

Lernziele Automatiker EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	4
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	11
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	12
Semester 2	14
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	14
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	18
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	19
Semester 3	22
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	22
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	25
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	27
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	30
Semester 4	33
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	33
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	36
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	37
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	41
Semester 5	43
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	43
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	44
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	46
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	48
Semester 6	50
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	50
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	51
Semester 7	54
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	54
7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	55
7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	56
7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	57
Semester 8	60
7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	60

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Automatischer/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von automatisierten Anlagen 7777 a	Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen 7777 b	Instandhalten von automatisierten Anlagen 7777 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 7777 d
Handlungskompetenzen			
a1 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten 7777 a.01 Pflicht	b1 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.01 Pflicht	c1 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren 7777 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen 7777 d.01 Pflicht
a2 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen 7777 a.02 Pflicht	b2 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen 7777 b.02 Pflicht	c2 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen 7777 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren 7777 d.02 Pflicht
a3 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren 7777 a.03 Pflicht	b3 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen 7777 b.03 Pflicht	c3 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben 7777 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten 7777 d.03 Pflicht
a4 Antriebe von automatisierten Anlagen dimensionieren 7777 a.04 Wahl	b4 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.04 Pflicht	c4 Antriebe von automatisierten Anlagen instand halten 7777 c.04 Wahl	d4 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.04 Wahl
a5 einen digitalen Zwilling von automatisierten Anlagen erstellen und in Betrieb nehmen 7777 a.05 Wahl	b5 Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren 7777 b.05 Pflicht	c5 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten 7777 c.05 Wahl	d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.05 Wahl
a6 einfache mechanische Komponenten mit Computer Aided Design modellieren 7777 a.06 Wahl	b6 Regelstrecken in automatisierten Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7777 b.06 Wahl	c6 Energieverbrauch von automatisierten Anlagen visualisieren und deren Effizienz optimieren 7777 c.06 Wahl	d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7777 d.06 Wahl
	b7 automatisierte Anlagen mit Robotern ergänzen und diese in Betrieb nehmen 7777 b.07 Wahl		d7 Kundinnen und Kunden im Betrieb von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor ausbilden 7777 d.07 Wahl

Semester 1

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 06 1-2	Sie erkennen die Kundenanforderungen und setzen diese bei der Entwicklung um.	1	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	1	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	1	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	1	
LZ_11481	Sie benutzen ein E-CAD.	1	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	1	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	1	
AU a1 07	Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Entwicklung um.	1	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	1	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	1	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	1	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	1	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
AU a1 08	Sie informieren sich über die zu berücksichtigenden Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung.	1	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	1	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	1	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	1	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	1	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	1	
AU a1 10	Sie bestimmen Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren, welche den Kundenbedürfnissen entsprechen.	1, 7	
LZ_11483	Sie bestimmen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	1	
AU a1 11	Sie erkennen die Funktionsweise und die Einsatzgebiete der verschiedenen Betriebsmittel, Sensoren und Aktoren.	1, 5	
LZ_131	Sie zählen die Anwendungen von Sensoren für Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl, Winkel, Licht und Bewegung auf und unterscheiden deren Einsatzgebiete.	1, 5	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	1	
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto- Sensoren.	1	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	1	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	1	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	1, 5	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	1, 5	
LZ_4223	Sie beschreiben ausgewählte Sensoren in Bezug auf ihre Kennlinien, die Speisung, ihre Ausgangssignale, Linearität, Innenwiderstand und den Temperaturbereich.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 13	Sie bestimmen der Funktion entsprechende Befehls- und Meldegeräte.	1	
LZ_11484	Sie kennen Befehls- und Meldegeräte und können diese gemäss Normen anwenden.	1	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	1	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	1	
LZ_7880	Sie benennen elektrische Bauelemente wie Schalter, Schutzapparate, Lampen, Antriebe und Sensoren.	1	
LZ_11490	Sie bestimmen Taster, Schalter, mechanische oder elektronische Endschalter und passende Anzeigeelemente.	1	
LZ_11491	Sie vergleichen Befehls- und Meldegeräte verschiedener Hersteller und übertragen die Auswahlkriterien auf neue pneumatische Anwendungen.	1	
LZ_11492	Sie bewerten den Einsatz unterschiedlicher Befehls- und Meldegeräte innerhalb einer pneumatischen Steuerung und schlagen Optimierungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit vor.	1	
AU a1 15	Sie bestimmen die zur Anwendung passenden Leiter.	1	
LZ_11485	Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von elektrischen Leiter, wie Drähte, Litzen, Kabel, LWL und deren Querschnitt.	1	
LZ_9059	Sie zeigen die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterquerschnitt auf.	1	
LZ_9060	Sie erklären die Abhängigkeit der Spannungsfestigkeit vom Leiterabstand, Leiterisolation und Umgebung.	1	
LZ_11486	Sie können eine Kabel-Abschirmung erklären und fertigungstechnisch korrekt verarbeiten.	1	
AU a1 17	Sie berücksichtigen den Grundsatz des Personen- und Sachschutzes.	1	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_11108	Sie prüfen die Durchgängigkeit des Schutzleiters (Schutzleiterprüfung).	1	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	1	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	1	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
AU a1 18 1-2	Sie entwickeln elektrische Steuerungen einer automatisierten Anlage.	1-2	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	1	
LZ_1085	Sie lesen und zeichnen einfache Schemata von Motorensteuerungen.	1	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1-2	
LZ_11489	Sie erklären die Funktion von Elektrischen Betriebsmitteln, wie Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Schützen, Relais, Zeitrelais.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	1–2	
LZ_2296	Sie zeichnen Kontaktsteuerungen gemäss der Funktionsbeschreibung normgerecht auf.	1	
AU a1 19	Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Elektrotechnik.	1–2	
LZ_119	Sie stellen den elektrischen Stromkreis als Verbindung von Erzeugern und Verbrauchern in Schaltplänen mit genormten Symbolen dar.	1	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	1	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	1	
LZ_2308	Sie zeichnen einfache pneumatische und elektropneumatische Schemata gemäss den Normen, ausgehend von Skizzen und Ablaufdiagrammen.	1	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1–2	
AU a1 27	Sie bezeichnen die Betriebsmittel.	1	
LZ_5733	Sie bezeichnen Peripheriegeräte.	1	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1	
LZ_2217	Sie schlagen Symbole und Kennbuchstaben zur Darstellung von Steuerungen nach.	1	
AU a1 25 1-2	Sie skizzieren Schemas der entwickelten Steuerungen von Hand.	1	
LZ_904	Sie tragen sauber Schemaänderungen nach.	1	
LZ_9375	Sie skizzieren saubere Schemas mit kontrastreichen und geraden Linien.	1	
LZ_9377	Sie nutzen den vorhandenen Platz sinnvoll aus und erstellen übersichtliche Schemaskizzen.	1	
LZ_9808	Sie ergänzen oder korrigieren Angaben in technischen Unterlagen wie Schema, Bestückungsplan, Stücklisten, Dimensionierungen, Schaltungsanalysen, Prüfanweisungen und Prüfprotokollen.	1	
LZ_11411	Sie erstellen beispielhafte Schemata.	1	
LZ_9376	Sie schreiben die BMK's mit gut lesbaren Zahlen und Buchstaben.	1	
LZ_2224	Sie entwickeln kombinatorische Schaltungen.	1	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–5, 8	
LZ_11342	Sie nennen die 5 Sicherheitsregeln und erläutern, wann diese eingesetzt werden müssen.	1	
LZ_11343	Sie überprüfen Geräte auf Spannungsfreiheit.	1	
LZ_11344	Sie erläutern die Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.	1	
LZ_11345	Sie erklären den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom.	1	
LZ_11346	Sie erklären, wie Wechselstrom funktioniert (Sinus, Frequenz).	1	
LZ_11347	Sie kombinieren Schaltungen und beobachten die Effekte.	1	
LZ_11348	Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.	1	
LZ_11349	Sie bestimmen, ob eine Leitung Durchgang hat.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11350	Sie erklären die Funktionen von Widerständen, Dioden, LED's, Kondensatoren und Spulen.	1	
LZ_11351	Sie erzeugen Magnetfelder mit Strom.	1	
LZ_11352	Sie steuern Relais oder Schütze.	1	
LZ_11353	Sie erläutern den Aufbau eines einfachen Elektromotors.	1	
LZ_11354	Sie lassen einen Gleichstrommotor laufen und ändern die Drehrichtung.	1	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–5, 8	
LZ_19_2	Sie erkennen Seiten und Winkel im Dreieck sowie verschiedene Arten von Dreiecken.	1	
LZ_19_1	Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel.	1	
LZ_11_1	Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion.	1	
LZ_11_2	Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.	1	
LZ_12_1	Sie erweitern und kürzen Brüche anhand des grössten gemeinsamen Teilers (ggT), dem Addieren und Subtrahieren von Brüchen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches (kgV).	1	
LZ_12_2	Sie multiplizieren und dividieren Brüche.	1	
LZ_11357	Sie berechnen Stromkreise mit dem Ohm'schen Gesetz.	1	
LZ_11358	Sie berechnen Strom, Spannung und Widerstände in Serie- und Parallelschaltungen.	1	
LZ_11359	Sie berechnen die elektrische Leistung verschiedener Verbraucher.	1	
LZ_11360	Sie berechnen die Energiekosten verschiedener Verbraucher.	1	
AU a1 20 1-2	Sie entwickeln pneumatische Steuerungen einer automatisierten Anlage.	1	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	1	
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	1	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	1	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	1	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	1	
LZ_2308	Sie zeichnen einfache pneumatische und elektropneumatische Schemata gemäss den Normen, ausgehend von Skizzen und Ablaufdiagrammen.	1	
AU a1 21	Sie erstellen Grundlagschaltungen der Pneumatik.	1	
LZ_88	Sie erklären den Luftdruck	1	
LZ_89	Sie berechnen Über-, Unter- und absoluten Druck.	1	
LZ_5665	Sie nennen die Betätigungsarten der Steuerventile.	1	
LZ_6767	Sie benennen und erläutern Steuerventile, wobei Sie die jeweiligen Darstellungsmethoden von Ventilen beleuchten. Dies umfasst Wegeventile, Rückschlagventile, Druckventile, Stromventile und Absperrventile.	1	
LZ_7875	Sie benennen pneumatische Bauelemente wie Zylinder und Ventile.	1	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_5708	Sie beschreiben Stellglieder.	1	
LZ_5728	Sie erarbeiten, bauen auf und prüfen Steuerungen.	1	
LZ_9363	Sie berechnen Zylinderkräfte unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades und des Sicherheitsfaktors anhand des Druckes und des Durchmessers.	1	
LZ_65	Sie interpretieren Weg-Schritt Funktionsdiagramme.	1	

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatiker erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhaltungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–5	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	1–2	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	
LZ_6_2	Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.	1	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	1	
LZ_9	Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.	1	
LZ_10	Sie erklären Promille und ppm.	1	
LZ_11361	Sie erklären den Nutzen von FI-Schalter und Erdung.	1	
LZ_11362	Sie kennzeichnen Gefahrenstellen korrekt.	1	
LZ_11363	Sie zeichnen einfache Stromkreise mit Batterie, Lampe, Schalter.	1	
LZ_11364	Sie bezeichnen die eingesetzten Betriebsmittel nach Norm.	1	
KR c1 08	Sie unterscheiden Darstellungsprinzipien und wenden diese an.	1	
LZ_9456	Sie benennen und skizzieren perspektivische Darstellungsprinzipien von Bauteilen.	1	
KR c1 07	Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.	1	
LZ_9452	Sie interpretieren und wenden Schnitte in vorgegebenen Zeichnungen an.	1	
LZ_9453	Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9454	Sie interpretieren die Grundsymbole der Bearbeitungsangaben, unterscheiden Rauheitsklassen und wenden diese kombiniert an.	1	
LZ_9455	Sie interpretieren und zeichnen schematische Darstellungen.	1	
LZ_9458	Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.	1	
LZ_9011	Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.	1	
LZ_9013	Sie benennen die Projektionsmethoden und wenden diese an.	1	
LZ_9019	Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.	1	
LZ_9016	Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.	1	
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	1	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.	1	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	1	
LZ_9461	Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.	1	
LZ_9000	Sie unterscheiden Indikatoren und Modifikatoren für geometrische Toleranzen	1	
LZ_9462	Sie unterscheiden und wenden normierte Formate, Massstäbe und Linienarten an.	1	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	1	
LZ_9464	Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar.	1	
KR c1 06	Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein.	1	
LZ_9467	Sie beschreiben analoge und digitale Hilfsmittel zum Skizzieren.	1	
LZ_9468	Sie wenden situativ die richtigen Hilfsmittel zum Skizzieren an.	1	
KR c1 04	Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen.	1	
LZ_2872	Sie unterscheiden die Bedeutung von Linienarten.	1	
LZ_9471	Sie skizzieren einfache Ansichten von Werkstücken.	1	
LZ_717	Sie erläutern einfache Projektionen und Schnitte.	1	
KR c1 05	Sie beurteilen beispielhafte Skizzen auf Grund ihres Verwendungszweckes und legen so den Detaillierungsgrad dieser fest.	1	
LZ_9465	Sie bewerten und gewichten Skizzen gemäss ihrem Verwendungszweck.	1	
LZ_9466	Sie legen den Detaillierungsgrad der Skizze gemäss der Bewertung und Gewichtung fest.	1	
AU a2 02	Sie bestimmen die Werkstoffe der mechanischen Komponenten, welche den Funktionen und den Einsatzgebieten entsprechen.	1	
LZ_9520	Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.	1	
LZ_9519	Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten beim Montieren von mechanischen Komponenten.	1	

Pflicht 7777 a.03 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren

Automatikerinnen und Automatischer planen und parametrieren einfache Netze für automatisierte Anlagen. Sie verknüpfen unter Berücksichtigung aktueller Standards Teilsysteme zu komplexen Automatisierungssystemen und verwenden geeignete Schnittstellen und Protokolle. Sie planen die Netzwerk Topologie der Applikationen, parametrieren Netzwerkgeräte, verdrahten diese und konfigurieren die Netzwerksicherheit. Sie testen die Kommunikation und überprüfen die Sicherheitsmassnahmen. Dazu wählen sie Netzwerk Komponenten wie Switch, Router oder SPS als End-Applikation aus und verbinden diese untereinander mit LAN-Kabeln sowie einer Konfigurationssoftware. Dabei setzen sie die Vorschriften zum Datenschutz, zur Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität um. Sie bearbeiten die Aufträge projektorientiert in interdisziplinären Teams. Sie planen in einem sich ständig verändernden Kontext, analysieren auftretende Probleme und erarbeiten selbständig neue Lösungen, Erweiterungen und Anpassungen. Sie halten sich an die betrieblichen Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten. Zum Schluss dokumentieren sie alle Daten und sichern diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 11	Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.	1	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegeben Software gegen Cyberangriffe an.	1	
MEM 07 12	Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.	1	
LZ_9178	Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.	1	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	1	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	1	
MEM 07 13	Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.	1	
LZ_9182	Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.	1	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen**Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren**

Automatikerinnen und Automatischer setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 09	Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.	1, 7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	1	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	1	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1	
MEM 11 10	Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 3	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9176	Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.	1	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	1	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	1	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikerinnen und Automatiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 11	Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 02 10	Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 02 08	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	1–2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	1	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	1	
LZ_1_3	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.	1	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	1	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	1	
MEM 07 06	Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.	1	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	1	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 33	Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.	1	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	1	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	1	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	1	
xx d1 36	Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge.	1	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	1	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 07	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1, 3	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	1	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	1	
MEM 04 04	Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.	1, 4	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	1, 4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	1	
MEM 04 05	Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um.	1	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	1	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	1	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
MEM 04 06	Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.	1	
LZ_9168	Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.	1	

Semester 2

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 18 1-2	Sie entwickeln elektrische Steuerungen einer automatisierten Anlage.	1–2	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1–2	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	1–2	
LZ_11483	Sie bestimmen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	2	
AU a1 19	Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Elektrotechnik.	1–2	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1–2	
LZ_11487	Sie zeichnen Grundschaltungen elektrischer Steuerungen auf und erklären diese.	2	
LZ_11483	Sie bestimmen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	2	
AU a1 16	Sie bestimmen die Materialkosten der eingesetzten Komponenten.	2–3	
LZ_9142	Sie zählen Anwendungen von nichtprogrammierbaren Sicherheitssteuerungen auf.	2	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–5, 8	
LZ_1672	Sie erklären Elektrolyse-Vorgänge.	2	
LZ_1947	Sie zeichnen die Stern- und Dreieckschaltung auf und tragen die entsprechenden Spannungen und Ströme ein.	2	
LZ_113	Sie erklären die Erzeugung von Drehstrom.	2	
LZ_1899	Sie unterscheiden und berechnen die Schaltungen von Spannungsteilern und Vorwiderständen.	2	
LZ_1946	Sie erklären das Prinzip der Leistungs- und Arbeitsmessung und zeichnen das Messschema auf.	2	
LZ_2543	Sie zeigen die Erzeugung und Verteilung der elektrischen Energie bis hin zum Verbrauch auf.	2	
LZ_2648	Sie unterscheiden zwischen Wirkleistung und Scheinleistung.	2	
LZ_2649	Sie bringen die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom mit dem Leistungsfaktor $\cos \phi$ und dem Verhältnis in einem rechtwinkligen Dreieck in Verbindung.	2	
LZ_1954	Sie erklären einphasige/dreiphasige Leistungsmessschaltungen.	2	
LZ_2051	Sie ordnen Kondensatoren für Gleich- und Wechselstrom zu.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_3948	Sie listen die Arten von Transformatoren und deren wichtigsten Eigenschaften auf.	2	
LZ_3949	Sie erläutern den Einfluss der Frequenz auf die Grösse des Transformators.	2	
LZ_1952	Sie zeichnen, berechnen und vermessen Serien- und Parallelschaltungen.	2	
LZ_5551	Sie nennen Beispiele für die Anwendung von Serien- und Parallelschaltungen von Erzeugern und Verbrauchern.	2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4, 8	
LZ_62	Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.	2	
LZ_9481	Sie berechnen die Winkelgeschwindigkeit aufgrund der Drehzahl oder der Umfangsgeschwindigkeit.	2	
LZ_9482	Sie berechnen einfache und zusammengesetzte Übersetzungen.	2	
LZ_64	Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_9479	Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	2, 4	
LZ_17	Sie stellen Verhältnissgleichungen auf und lösen diese.	2, 4	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	2	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2, 4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2	
LZ_70	Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.	2	
LZ_77	Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.	2	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–5, 8	
LZ_1896	Sie berechnen die Strom- und Spannungsverhältnisse im Serie- und Parallelschwingkreis.	2	
LZ_1906	Sie berechnen die Leistungen für Stern- und Dreieckschaltung.	2	
LZ_1990	Sie berechnen Lade- und Entladekapazitäten.	2	
LZ_3855	Sie berechnen die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom aus der Lastkennlinie.	2	
LZ_3863	Sie berechnen Ersatzgrössen wie Leerlaufspannung, Kurzschlussspannung und Innenwiderstand, beispielsweise beim Spannungsteiler und bei der Brückenschaltung.	2	
LZ_3865	Sie erklären und berechnen die Periodendauer, die Frequenz, die Amplitude, den Momentanwert, den arithmetischen Mittelwert und den Effektivwert mit Hilfe von Liniendiagrammen.	2	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	2	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	2, 4	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2, 4	
LZ_71	Sie berechnen die Kraftwirkungen.	2	
LZ_1423	Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.	2–3	
LZ_78	Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.	2	
LZ_79	Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.	2	
LZ_9494	Sie berechnen Scherspannungen.	2	
MEM 02 12	Sie interpretieren definierte Prozesse.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
MEM 02 13	Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.	2	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	2	
MEM 02 14	Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	2	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	2	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	2	
AU a1 22 1-2	Sie entwickeln elektropneumatische Steuerungen einer automatisierten Anlage.	2	
LZ_2227	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	2	
LZ_9358	Sie setzen logische Grundfunktionen in elektropneumatischen Schaltungen ein.	2	
LZ_9359	Sie setzen speichernde Bausteine in elektropneumatischen Schaltungen ein.	2	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	2	
LZ_9360	Sie erfassen die Positionen der Zylinder mit Endschaltern.	2	
LZ_9004	Sie entwickeln gemäss dem Weg-Schritt-Diagramm elektropneumatische Schaltungen.	2	
LZ_9001	Sie nehmen den elektrischen Steuerungsteil einer elektropneumatischen Schaltung in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	2	
LZ_9015	Sie nehmen den pneumatischen Steuerungsteil einer elektropneumatischen Schaltung in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9362	Sie realisieren steuerungstechnisch die Schritte des Funktionsdiagramms in der elektropneumatischen Schaltung.	2	
LZ_2196	Sie nennen Anwendungen bei Schaltgeräten und Elektromotoren.	2	

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatiker erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhaltungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–5	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	1–2	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	
LZ_2112	Sie erklären den Grundsatz der Aufteilung in Stromkreise (Selektivität).	2	
LZ_2111	Sie zeigen Sicherheitsbedingungen in elektrischen Betriebsräumen auf.	2	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	2, 5	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	2, 5	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	2	
LZ_2129	Sie erklären die Schutzarten des IP-Systems und zeigen die gebräuchlichsten Anwendungen auf.	2	
LZ_2130	Sie interpretieren den Überlastschutz von Motoren.	2, 5	
LZ_3010	Sie erklären den Aufbau und die Wirkungsweise der FI-Schutzschaltung und zeigen vorgeschriebene Anwendungen in der Praxis auf.	2	
LZ_1952	Sie zeichnen, berechnen und vermessen Serien- und Parallelschaltungen.	2	
LZ_5551	Sie nennen Beispiele für die Anwendung von Serien- und Parallelschaltungen von Erzeugern und Verbrauchern.	2	

Pflicht 7777 a.03 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren

Automatikerinnen und Automatiker planen und parametrieren einfache Netze für automatisierte Anlagen. Sie verknüpfen unter Berücksichtigung aktueller Standards Teilsysteme zu komplexen Automatisierungssystemen und verwenden geeignete Schnittstellen und Protokolle. Sie planen die Netzwerk Topologie der Applikationen, parametrieren Netzwerkgeräte, verdrahten diese und konfigurieren die Netzwerksicherheit. Sie testen die Kommunikation und überprüfen die Sicherheitsmassnahmen. Dazu wählen sie Netzwerk Komponenten wie Switch, Router oder SPS als End-Applikation aus und verbinden diese untereinander mit LAN-Kabeln sowie einer

Konfigurationssoftware. Dabei setzen sie die Vorschriften zum Datenschutz, zur Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität um. Sie bearbeiten die Aufträge projektorientiert in interdisziplinären Teams. Sie planen in einem sich ständig verändernden Kontext, analysieren auftretende Probleme und erarbeiten selbständig neue Lösungen, Erweiterungen und Anpassungen. Sie halten sich an die betrieblichen Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten. Zum Schluss dokumentieren sie alle Daten und sichern diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 10	Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.	2	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	2	
LZ_9201	Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebunden oder kabellosen Netzwerken auf.	2	
MEM 07 09	Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.	2	
LZ_9202	Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf.	2	
LZ_9203	Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.	2	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	2	
MEM 07 08	Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.	2	
LZ_9205	Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.	2	
LZ_9206	Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.	2	
LZ_9207	Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.	2	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_9479	Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_9480	Sie erstellen ein Weg-Zeit-Diagramm.	2	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikerinnen und Automatiker fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die

Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbstständig Lösungen. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 10	Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2–3	
LZ_9483	Sie berechnen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten.	2	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikerinnen und Automater planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 11	Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	2	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	2	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
MEM 02 10	Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.	1–2	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	2	
LZ_9164	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	2	
MEM 02 09	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.	2	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	2	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	2	
MEM 02 08	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	1–2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	2	
LZ_34	Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.	2	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	2	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	2	
LZ_41	Sie bearbeiten und importieren Bilder.	2	
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9388	Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.	2	
xx d1 51	Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.	2, 4	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	2	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	2	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_9389	Sie erläutern Planungsinstrumente.	2	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	2	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 08	Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	2, 4	
xx d2 13	Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	

Pflicht 7777 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikerinnen und Automatiker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 15	Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	
xx d3 12	Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	
xx d3 16	Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.	2, 4	
LZ_47	Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus.	2	

Semester 3

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatischer entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 26	Sie erstellen mit einer Software die Fertigungsunterlagen der entwickelten Steuerungen.	3	
LZ_11493	Sie setzen ein CAD System ein.	3	
LZ_9990	Sie setzen Standardapplikationen und Software gemäss den Richtlinien ein.	3	
LZ_9378	Sie wenden Software an und erstellen pneumatische, elektropneumatische oder elektrische Stromlaufpläne.	3	
LZ_9379	Sie stellen Schaltpläne mit genormten Symbolen dar.	3	
AU a1 14	Sie wählen der Einsatzumgebung entsprechende Komponenten mit der passenden IPSchutzart aus.	3	
LZ_2129	Sie erklären die Schutzarten des IP-Systems und zeigen die gebräuchlichsten Anwendungen auf.	3	
AU a1 16	Sie bestimmen die Materialkosten der eingesetzten Komponenten.	2–3	
LZ_9344	Sie berücksichtigen bei der Lösungssuche die geschätzten, kostenrelevanten Einflussgrössen.	3	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–5, 8	
LZ_9497	Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.	3	
LZ_9498	Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.	3	
LZ_9499	Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.	3	
LZ_9502	Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.	3	
LZ_9503	Sie unterscheiden die Begriffe Einzelwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad.	3	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–5, 8	
LZ_1423	Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.	2–3	
LZ_1452	Sie berechnen den hydrostatischen Druck und zeigen dessen Bedeutung anhand von Anwendungsbeispielen auf.	3	
LZ_4617	Sie berechnen den hydrostatischen Druck.	3	
LZ_5199	Sie erkennen Funktion und Kraftfluss an einer Vorrichtung und geben diese wieder.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9500	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.	3	
LZ_9501	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.	3	
LZ_9504	Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.	3	
LZ_9505	Sie berechnen den Gesamtwirkungsgrad.	3	

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatischer erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–5	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	
MEM 06 08	Sie interpretieren technische Dokumentationen.	3	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	3	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	3	
MEM 06 07	Sie erstellen technische Dokumentationen.	3	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	

Pflicht 7777 a.03 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren

Automatikerinnen und Automatischer planen und parametrieren einfache Netze für automatisierte Anlagen. Sie verknüpfen unter Berücksichtigung aktueller Standards Teilsysteme zu komplexen Automatisierungssystemen und verwenden geeignete Schnittstellen und Protokolle. Sie planen die Netzwerk Topologie der Applikationen, parametrieren Netzwerkgeräte, verdrahten diese und konfigurieren die Netzwerksicherheit. Sie testen die Kommunikation und überprüfen die Sicherheitsmassnahmen. Dazu wählen sie Netzwerk Komponenten wie Switch, Router oder SPS als End-Applikation aus und verbinden diese untereinander mit LAN-Kabeln sowie einer Konfigurationssoftware. Dabei setzen sie die Vorschriften zum Datenschutz, zur Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität um. Sie bearbeiten die Aufträge projektorientiert in interdisziplinären Teams. Sie planen in einem sich ständig verändernden Kontext, analysieren auftretende Probleme und erarbeiten selbständig neue Lösungen, Erweiterungen und Anpassungen. Sie halten sich an die betrieblichen Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten. Zum Schluss dokumentieren sie alle Daten und sichern diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a3 10	Sie unterscheiden verschiedene Netzwerkkomponenten und beschreiben ihre Eigenschaften.	3	
LZ_9256	Sie nennen die gängigen Bezeichnungen der Ethernet Kabel und deren Aufbau.	3	
LZ_9257	Sie erklären die Vor- und Nachteile von Lichtwellenleiter, Kupferkabel und Wifi.	3	
LZ_9258	Sie beschreiben die Netzwerkkomponenten wie Modem, Router, Repeater, Hub, Switch.	3	
LZ_9259	Sie beschreiben ein Gateway.	3	
AU a3 08	Sie bestimmen die Komponenten, welche den Funktionen und den Einsatzgebieten entsprechen.	3	
LZ_9251	Sie beschreiben den Einsatz von Client und Server bzw. Master Slave Architekturen.	3	
LZ_9252	Sie erklären was IoT Geräte sind und verstehen deren Nutzen und Gefahren.	3	
LZ_9253	Sie zählen mögliche Ein- und Ausgabegeräte für IoT oder konventionelle Geräte und Anwendungen auf.	3	
LZ_9241	Sie erkennen die gängigen Netzwerktopologien wie Bus- Stern, Ring, Baum, Mesh und Punkt zu Punkt Topologien.	3	
AU a3 07	Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Planung um.	3	
LZ_9238	Sie implementieren gemäss Netzwerkplan das Netzwerk, konfigurieren die IP-Adressen, DHCP und DNS Server, Subnetzmaske und geben Ports frei respektive blockieren diese.	3	
LZ_9247	Sie bestimmen bestimmte Anwendergruppen und nennen die Vor- und Nachteile für Netzwerkzugriffe.	3	
LZ_9248	Sie zählen mögliche Strategien auf, wie man Updates möglichst ohne Beeinträchtigung vornehmen soll.	3	
AU a3 09	Sie planen Netz- oder Bustopologien beispielhafter Anwendungen.	3	
LZ_9254	Sie können die Automatisierungspyramide skizzieren und die Ebenen benennen.	3	
LZ_9255	Sie beschreiben die unterschiedlichen Ebenen und können die Abgrenzung erklären.	3	
LZ_9241	Sie erkennen die gängigen Netzwerktopologien wie Bus- Stern, Ring, Baum, Mesh und Punkt zu Punkt Topologien.	3	
AU a3 11	Sie wählen ein zu den Anforderungen passendes Bussystem aus.	3	
LZ_9261	Sie zählen gängige Bussysteme wie Ethernet, Profinet, Profibus, ASI-Bus, CAN-Bus, KNX, EIB, EtherCAT, IO-Link, DeviceNet, Modbus auf und nennen typische Einsatzgebiete.	3	
LZ_9262	Sie beschreiben zu den gängigen Automatisierungsbussystemen Vor- und Nachteile.	3	
AU a3 15	Sie erstellen die Fertigungsunterlagen des Netz- oder Bustopologien.	3	
LZ_9263	Sie erstellen einen Netzwerkplan/Netzwerkdiagramm mit den typischen Netzwerkkomponenten eines Automatisierungssystems.	3	
LZ_9264	Sie beschreiben und speichern Konfigurationen für die gängigen Bussystemen und spielen diese ein.	3	
LZ_9265	Sie erstellen eine Stückliste der Kommunikationskomponenten eines Automatisierungssystems.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9266	Sie erstellen eine Installations- und Sicherheitsanweisung und gehen mit Fehlerbehebungsanweisungen der Hersteller korrekt um.	3	
AU a3 06	Sie erkennen die Funktionen der Kundenanforderungen und setzen diese bei der Planung um.	3	
LZ_9237	Sie erstellen gemäss Kundenwunsch ein digitales Netzwerk konzeptionell.	3	
LZ_9239	Sie wenden die passenden Funktionen / Netzwerkprotokolle gemäss Kundenanforderung selber an und berücksichtigen dabei Betriebsrichtlinien.	3	
LZ_9240	Sie erklären den Einsatz der Netzwerkprotokolle HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3, DNS, DHCP, SNMP, ICMP, TCP, IP, UDP sowie der Zugriffsverfahren CSMA-CD/CA, Token.	3	
LZ_9241	Sie erkennen die gängigen Netzwerktopologien wie Bus- Stern, Ring, Baum, Mesh und Punkt zu Punkt Topologien.	3	
LZ_9242	Sie ordnen die gängigen Netzwerktopologien den Bussystemen zu.	3	
LZ_9243	Sie können die anfallenden Datenmengen und den möglichen Durchsatz bzw. Latenzen der gewählten Technologie berechnen.	3	
LZ_9244	Sie erklären, wo man Gateways benötigt.	3	
AU a3 16	Sie erstellen Netz- oder Bustopologien beispielhafter Anwendungen.	3	
LZ_9267	Sie erläutern die Hard- und Software, die es für die gängigen Bussystemen braucht.	3	
LZ_9241	Sie erkennen die gängigen Netzwerktopologien wie Bus- Stern, Ring, Baum, Mesh und Punkt zu Punkt Topologien.	3	
LZ_11544	Sie erstellen Netz- oder Bustopologien beispielhafter Anwendungen.	3	
AU a1 09	Sie erstellen einen Terminplan.	3	
LZ_9473	Sie beurteilen unterschiedliche Planungsarten.	3	
LZ_9474	Sie erstellen unterschiedliche Terminpläne.	3	
LZ_9475	Sie lesen und interpretieren Terminpläne.	3	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikerinnen und Automatischer fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbstständig Lösungen. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 06	Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	3, 7	
LZ_9639	Sie benennen gängige Handwerkzeuge (Hämmer, Schraubenzieher, Zangen, Schraubenschlüssel etc.).	3	
LZ_9640	Sie benennen Spannmittel für die Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Schraubstöcke, Schraubzwingen etc.).	3	
LZ_9641	Sie erklären den Arbeitsprozess Anreissen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	3	
LZ_9642	Sie erklären den Arbeitsprozess Sägen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	3	
LZ_9643	Sie unterscheiden Feilenarten nach ihrem Einsatzzweck.	3	
LZ_9644	Sie erklären den Arbeitsprozess Biegen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	3	
LZ_9645	Sie erklären den Arbeitsprozess Gewindeschneiden von Hand (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	3	
PM b3 10	Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2–3	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	3	
PM b4 08 2-2	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.	3	
LZ_10089	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Prüfmittels.	3	
LZ_10090	Sie erklären die Arbeitsregeln zum Einsatz von Prüfmitteln.	3	
LZ_10091	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Lehren.	3	
LZ_10092	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Gewindelehren (Steigungslehre, Grenzlehndorne, Gewinde- Gut- und Ausschussringe).	3	
LZ_10093	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Kegel- und Neigungslehren (Kegelprüfung, Kegeldorn, Kegelring).	3	
LZ_10094	Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.	3	
PM b4 18 3-3	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.	3	
LZ_10095	Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.	3	
LZ_10096	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.	3	
LZ_10097	Sie erklären die Funktionsweise einer Nonius-Anzeige.	3	
LZ_10098	Sie erklären die Funktionsweise von verschiedenen Messmittel zur Längenmessung.	3	
LZ_10099	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Messuhren.	3	
LZ_11016	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Formen, Lage- und Neigungsmessungswerkzeugen (Haarwinkel, Winkelmesser, Facettenlehre etc.).	3	
LZ_10094	Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.	3	
PM b4 10	Sie erstellen auf der Basis von vorhandenen Daten Prüfprotokolle.	3	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	3	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	3	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatiker setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 07	Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus.	3	
LZ_9646	Sie bestimmen die benötigten Handwerkzeuge und handgeführten Maschinen aufgrund der Produktespezifikationen.	3	
LZ_9647	Sie bestimmen die einzelnen Produktionsschritte zur Fertigung eines Produktes mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	3	
LZ_9648	Sie erstellen die notwendigen AVOR- Unterlagen zur Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Arbeitsplan, Operationsplan).	3	
LZ_9649	Sie erklären wie der Arbeitsplatz zur Fertigung mit handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen vorbereitet werden muss.	3	
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 3	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3	
MEM 11 12	Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	

Pflicht 7777 c.03 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben

Automatikerinnen und Automatiker beheben Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen. Sie erhalten den Auftrag, einen Fehler an einer automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich selbstständig direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten analysieren sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit dem Anlagenbetreibenden ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Wenn der Fehler in der Software liegt, beheben sie diesen im Programm. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit ihren Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 05	Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	
MEM 10 06	Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	
MEM 10 07	Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikerinnen und Automatischer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 35	Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch.	3	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3	
MEM 01 17	Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.	3	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3	
MEM 01 05	Sie entwickeln aufgrund von Kunden- und Marktbedürfnissen neue Ideen.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 06	Sie entwickeln Ideen unter Verwendung von Kreativitätstechniken und berücksichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 07	Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 09	Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
MEM 01 12	Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 01 08	Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
MEM 01 11	Sie planen die Projektkommunikation.	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3	
xx d1 50	Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.	3	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 07	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1, 3	
LZ_10085	Sie wägen Schwachstelle innerhalb eines Fertigungsprozesses ab (Prozesssicherheit).	3	
LZ_10086	Sie beurteilen die Fähigkeit von Mess- und Prüfmitteln im geforderten Arbeitsumfeld.	3	
LZ_10087	Sie kennen und unterscheiden verschiedene Zeitpunkte/ Arten der Qualitätsprüfung (Erstteilprüfung, Zwischenprüfungen, Endprüfungen).	3	
LZ_10088	Sie können einen Prüfplan inklusive Prüfzeichnung erstellen.	3	

Pflicht 7777 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikerinnen und Automatiker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 17	Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	3	
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	3	
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	3	
xx d3 19	Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.	3	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	3	

Semester 4

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–5, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4, 8	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	2, 4	
LZ_17	Sie stellen Verhältnissgleichungen auf und lösen diese.	2, 4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2, 4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_18	Sie überführen Textaufgaben in eine Gleichung und lösen diese.	4	
LZ_9508	Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.	4	
LZ_9509	Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.	4	
LZ_9516	Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.	4	
LZ_3442	Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.	4	
LZ_9512	Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.	4	
LZ_9515	Sie zählen verschiedene Temperaturmessgeräte auf.	4	
LZ_9517	Sie berechnen die Wärmeausdehnung bei festen und flüssigen Stoffen.	4	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–5, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	2, 4	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2, 4	
LZ_22	Sie berechnen Seiten und Winkel im rechtwinkligen Dreieck, sowie in verschiedenen Arten von Dreiecken.	4	
LZ_24	Sie erklären die Definition der Winkelfunktionen sin, cos und tan als Seitenverhältnisse.	4	
LZ_25	Sie wenden einfache trigonometrische Funktionen von sin und cos an.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_26	Sie erkennen die Funktion als eine Zuordnung zweier variabler Grössen.	4	
LZ_29	Sie unterscheiden logische Grundfunktionen anhand des Symbols, der Wertetabelle, der Funktionsgleichung und des Zeitdiagrammes.	4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	4	
LZ_9496	Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.	4	

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatischer erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhaltungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–5	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1–4	

Pflicht 7777 a.03 Netze für automatisierte Anlagen planen und parametrieren

Automatikerinnen und Automatischer planen und parametrieren einfache Netze für automatisierte Anlagen. Sie verknüpfen unter Berücksichtigung aktueller Standards Teilsysteme zu komplexen Automatisierungssystemen und verwenden geeignete Schnittstellen und Protokolle. Sie planen die Netzwerk Topologie der Applikationen, parametrieren Netzwerkgeräte, verdrahten diese und konfigurieren die Netzwerksicherheit. Sie testen die Kommunikation und überprüfen die Sicherheitsmassnahmen. Dazu wählen sie Netzwerk Komponenten wie Switch, Router oder SPS als End-Applikation aus und verbinden diese untereinander mit LAN-Kabeln sowie einer Konfigurationssoftware. Dabei setzen sie die Vorschriften zum Datenschutz, zur Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität um. Sie bearbeiten die Aufträge projektorientiert in interdisziplinären Teams. Sie planen in einem sich ständig verändernden Kontext, analysieren auftretende Probleme und erarbeiten selbständig neue Lösungen, Erweiterungen und Anpassungen. Sie halten sich an die betrieblichen Richtlinien zur Nutzung von Datenträgern, elektronischer Post, IT-Systemen und Internetseiten. Zum Schluss dokumentieren sie alle Daten und sichern diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a3 12	Sie berücksichtigen aufgrund von möglichen Cyber-Gefahren einfache Sicherheitseinstellungen.	4	
LZ_9208	Sie zählen die Vor- und Nachteile der Hard- und Software Firewall auf, gleichermassen zu Antivirensoftware.	4	
LZ_9209	Sie identifizieren sichere und unsichere Passwörter bzw. Anforderungen an Passwortregeln.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9210	Sie richten 2 Faktoren Authentifizierung wo möglich ein, verändern sie wenn notwendig und verwalten diese korrekt.	4	
LZ_9211	Sie verstehen den Einsatz von Privat- und Public-Key Absicherung und können dies umsetzen.	4	
LZ_9212	Sie beurteilen ob und wann ein Update für gewisse Komponenten notwendig ist.	4	
LZ_9213	Sie klären mit gezielter Recherche die aktuelle Bedrohungslage ab.	4	
AU a3 21	Sie sichern die Daten und dokumentieren diese.	4	
LZ_9232	Sie wissen über die Möglichkeit wie man Konfigurationen von Netzwerkkomponenten sichern und wiedereinspielen kann.	4	
LZ_9233	Sie erklären den Nutzen und führen ein Verlaufsprotokoll für Netzwerkkomponenten.	4	
LZ_9234	Sie zählen mögliche Backupstrategien auf und erläutern die Vor- und Nachteile von lokalen oder Cloud Daten.	4	
LZ_9235	Sie speichern Daten in der Cloud und lokal.	4	
LZ_9236	Sie dimensionieren und richten eine USV Anlage für kleinere Netzwerkkomponenten wie z.B. Datenserver ein.	4	
AU a3 18	Sie nehmen aufgrund von möglichen Cyber-Gefahren einfache Sicherheitseinstellungen vor.	4	
LZ_9213	Sie klären mit gezielter Recherche die aktuelle Bedrohungslage ab.	4	
LZ_9210	Sie richten 2 Faktoren Authentifizierung wo möglich ein, verändern sie wenn notwendig und verwalten diese korrekt.	4	
LZ_9226	Sie ändern Passwörter.	4	
AU a3 20	Sie interpretieren die Protokolle der Bussysteme.	4	
LZ_9229	Sie zählen typische Protokolle des OSI-Schichtenmodells auf.	4	
LZ_9230	Sie verstehen den Unterschied zwischen bestätigten und nicht bestätigten Netzwerkprotokollen.	4	
LZ_9231	Sie erläutern die Unterschiede von TCP und UDP.	4	
LZ_9261	Sie zählen gängige Bussysteme wie Ethernet, Profinet, Profibus, ASI-Bus, CAN-Bus, KNX, EIB, EtherCAT, IO-Link, DeviceNet, Modbus auf und nennen typische Einsatzgebiete.	4	
AU a3 19	Sie testen die Kommunikation der Bussysteme.	4	
LZ_9227	Sie wenden auf Windows oder Unix-basierten Systemen typische Netzwerkbefehle (ipconfig, ifup, nslookup, ping, tracer, arp, route) an.	4	
LZ_9228	Sie erklären die Überwachungsmöglichkeiten der gängigen Bus-Systeme.	4	
AU a3 17	Sie parametrisieren Netzwerkgeräte mit einer geeigneten Software.	4	
LZ_9224	Sie parametrieren auf Windows oder Unix-basierten Systemen die IP-Adresse, Subnetzmaske, DNS und Gateway Server sowie SSID einstellen.	4	
LZ_9225	Sie nennen den Nutzen von Konfigurationssoftware für Netzwerkgeräte wie z.B. WeConfig oder ähnlich und können damit ein Netzwerkgerät konfigurieren.	4	
LZ_9241	Sie erkennen die gängigen Netzwerktopologien wie Bus- Stern, Ring, Baum, Mesh und Punkt zu Punkt Topologien.	4	
LZ_11543	Sie wenden die Parametrierung von elektrischen Geräten wie SPS, Frequenzumrichter, etc. mit geeigneter Software an.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a3 14	Sie berücksichtigen Vorschriften zum Datenschutz, zur Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität.	4	
LZ_9219	Sie recherchieren Vorschriften im Datenschutzgesetz.	4	
LZ_9220	Sie erklären den Unterschied zwischen Redundanz, Checksummen, Verschlüsselungen und Zertifikaten.	4	
LZ_9221	Sie erklären den Nutzen von unterschiedlichen Zugriffslevel auf Netzwerkgeräten.	4	
LZ_9222	Sie ver- und entschlüsseln Daten.	4	
LZ_9223	Sie verstehen den Einsatz von Zertifikaten und können deren Vertrauenswürdigkeit beurteilen.	4	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	
LZ_14	Sie wenden Zehnerpotenzen an und interpretieren diese als Vorsätze.	4	
LZ_15	Sie erklären und berechnen die Wurzel als Umkehroperation der Potenz.	4	
LZ_9508	Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.	4	
LZ_9509	Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.	4	
LZ_9512	Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.	4	
LZ_9514	Sie stellen Temperaturverläufe mittels Diagrammen grafisch dar.	4	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen

Automatikerinnen und Automatischer programmieren Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und testen diese zusammen mit der Hardware aus. Sie programmieren die Funktionen einer Steuerung mit zugehöriger Visualisierung oder nehmen Anpassungen vor. Sie beurteilen den Auftrag, studieren die Unterlagen, beschaffen selbstständig fehlende Informationen und erstellen einen Arbeitsplan. Danach erstellen und dokumentieren sie das Programm und laden dieses auf die Anlage beziehungsweise auf die Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und beheben allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b3 03 1-2	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	4, 6	
LZ_130	Sie beschreiben die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR und erkennen deren Symbole.	4, 6	
LZ_2227	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	4, 6	
LZ_2366	Sie nennen die Funktionsweise von Relais und Schützen.	4, 6	
AU b3 04	Sie wenden verschiedene Variablentypen an.	4, 6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_2325	Sie erklären den Aufbau und die Darstellung folgender Zahlensysteme: dezimal, dual, hexadezimal.	4, 6	
LZ_2328	Sie unterscheiden zwischen Bit, Byte, Wort und Doppelwort.	4, 6	
LZ_9609_1	Sie deklarieren Variablen mit dem Typ und setzen sie ein.	4, 6	
AU b3 05	Sie wählen eine geeignete Softwarestruktur aus und wenden diese beim Programmieren an.	4, 6	
LZ_9596	Sie implementieren die gewählte Softwarestruktur unter Beachtung bewährter Programmpraktiken.	4, 6	
AU b3 06 1-2	Sie erstellen Programme in verschiedenen IEC-Programmiersprachen.	4, 6	
LZ_1062	Sie erklären das Funktionsblockschema einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und Regelung.	4, 6	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	4, 6	
LZ_2332	Sie beschreiben die zyklische Bearbeitung von Anweisungen durch eine SPS.	4, 6	
LZ_2337	Sie beschreiben Speicherarten und deren Vor- und Nachteile bezüglich der Programmspeicherung.	4, 6	
LZ_2356	Sie lösen und programmieren Steuerungsaufgaben mit logischen Grundverknüpfungen, setzen rückwärtsdominante SR Flipflop ein, arbeiten mit Timern, Zählern, Vergleichern und nutzen mathematische Funktionen.	4, 6	
LZ_5729	Sie unterscheiden zwischen Verbindungsprogrammierten Steuerungen (VPS) und Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).	4	
LZ_5732	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion der SPS.	4, 6	
LZ_5733	Sie bezeichnen Peripheriegeräte.	4, 6	
AU b3 07 1-2	Sie erstellen Visualisierungen.	4, 6	
LZ_9598	Sie entwerfen einfache Visualisierungen für die Überwachung und Steuerung industrieller Systeme.	4, 6	
LZ_9599	Sie erstellen klare und effiziente Benutzeroberflächen und nutzen dazu Visualisierungssoftware.	4, 6	
ET c1 10	Sie führen arithmetische und boolesche Operationen in verschiedenen Zahlensystemen durch.	4, 6	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	4	
LZ_9596	Sie implementieren die gewählte Softwarestruktur unter Beachtung bewährter Programmpraktiken.	4, 6	
ET c1 50	Sie unterscheiden verschiedene Arten von Versionsverwaltungen.	4, 6	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	4, 6	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikerinnen und Automatischer setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend

beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c1 05	Sie beurteilen, ob eine Risikoanalyse notwendig ist.	4	
LZ_1060	Sie beschreiben die Anwendungen und Möglichkeiten von programmierbaren Sicherheitssteuerungen.	4	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	4	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	4	
AU c1 07	Sie erstellen eine einfache Risikoanalyse.	4	
LZ_1060	Sie beschreiben die Anwendungen und Möglichkeiten von programmierbaren Sicherheitssteuerungen.	4	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	4	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	4	
LZ_2363	Sie nennen verschiedene Sicherheitsgeräte gemäss der Norm EN60204, wie NOT-AUS, Sicherheitsschalter, Positionsschalter und Zweihand-Bedienpulte und beschreiben ihre Funktion in Steuerungen.	4	
LZ_9138	Sie bestimmen den erreichten Performance Level nach EN ISO 13849, mittels MTTF, DC, CFF, Kategorie.	4	
LZ_9139	Sie bestimmen den erforderlichen Performance Level nach dem Risikograph.	4	
LZ_9140	Sie beschreiben die Funktion einer Sicherheits-SPS.	4	
LZ_9141	Sie zählen Anwendungen von programmierbaren Sicherheitssteuerungen auf.	4	
LZ_9142	Sie zählen Anwendungen von nichtprogrammierbaren Sicherheitssteuerungen auf.	4	

Pflicht 7777 c.03 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben

Automatikerinnen und Automatischer beheben Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen. Sie erhalten den Auftrag, einen Fehler an einer automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich selbständig direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten analysieren sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit dem Anlagenbetreibenden ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Wenn der Fehler in der Software liegt, beheben sie diesen im Programm. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit ihren Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 05	Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11088	Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
MEM 10 06	Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11088	Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
MEM 10 07	Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11088	Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikerinnen und Automatiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
xx d1 53	Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.	4	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	4	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	4	
LZ_9323	Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.	4	
LZ_9324	Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.	4	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
xx d1 51	Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.	2, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
xx d1 48	Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.	4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf.

Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 04	Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.	1, 4	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	1, 4	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	4	
xx d2 08	Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	2, 4	
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
xx d2 13	Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.	2, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	

Pflicht 7777 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikerinnen und Automatikern sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 15	Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	4	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	4	
xx d3 12	Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
xx d3 16	Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.	2, 4	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	4	

Semester 5

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 11	Sie erkennen die Funktionsweise und die Einsatzgebiete der verschiedenen Betriebsmittel, Sensoren und Aktoren.	1, 5	
LZ_131	Sie zählen die Anwendungen von Sensoren für Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl, Winkel, Licht und Bewegung auf und unterscheiden deren Einsatzgebiete.	1, 5	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	1, 5	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	1, 5	
LZ_11545	Sie sortieren die Sensoren, Aktoren und Betriebsmittel entsprechend ihrer Eignung für den Einsatz.	5	
LZ_11489	Sie erklären die Funktion von Elektrischen Betriebsmitteln, wie Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Schützen, Relais, Zeitrelais.	5	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–5, 8	
LZ_129	Sie unterscheiden Steuerungen und Regelungen und stellen diese als Blockdiagramm dar.	5	
LZ_142	Sie beschreiben das Blockschaltbild einer Steuerung und Regelung.	5	
LZ_2371	Sie unterscheiden zwischen stetigen und unstetigen Regeleinrichtungen.	5	
LZ_2372	Sie erklären grafisch das Übertragungsverhalten von P-, PI- und PID-Regelungen.	5	
LZ_4177	Sie erklären die Begriffe Regelgrösse, Istwert, Führungsgrösse, Sollwert, Regelabweichung, Stellgrösse und Störgrösse.	5	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–5, 8	
LZ_9034	Sie berechnen die unterschiedlichen Komponenten von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern anhand des Regelverhaltens.	5	
LZ_9741	Sie berechnen und optimieren die unterschiedlichen Komponenten von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern anhand des Regelverhaltens.	5	

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatiker erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–5	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	2, 5	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	2, 5	
LZ_2130	Sie interpretieren den Überlastschutz von Motoren.	2, 5	
LZ_11149	Sie beurteilen, wie Normen die Auswahl von Materialien und Fertigungstechniken beeinflussen.	5	
LZ_11148	Sie wenden technische Normen und Richtlinien projektbezogen in der Planung an.	5	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.01 automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatiker bauen automatisierte Anlagen mit elektrischen und fluidtechnischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren die Bestellung von Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie selbstständig Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 04	Sie beschreiben die Eigenheiten, Wirkungen und Gefährdungen der Elektrizität.	5	
LZ_7935	Sie zählen die Gefahren des elektrischen Stromes auf.	5	
LZ_111	Sie beschreiben die Wirkungen des Stroms auf den menschlichen Körper.	5	
LZ_114	Sie erläutern die Wirkungen von Strom.	5	
LZ_110	Sie beschreiben die Gefahren der Elektrizität.	5	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	5	
LZ_589	Sie erklären die Ersten-Hilfe-Massnahmen bei Elektrounfällen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	5	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	5	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	5	
AU b1 24	Sie beschreiben die Funktion der verschiedenen elektrischen Betriebsmittel.	5	
LZ_7880	Sie benennen elektrische Bauelemente wie Schalter, Schutzapparate, Lampen, Antriebe und Sensoren.	5	
LZ_9271	Sie wenden die korrekte Bezeichnung von Betriebsmitteln im Schema an.	5	
LZ_11489	Sie erklären die Funktion von Elektrischen Betriebsmitteln, wie Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Schützen, Relais, Zeitrelais.	5	

Pflicht 7777 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und in Betrieb nehmen

Automatikerinnen und Automatikern bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antrieb ein automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikerinnen und Automatikern prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 03	Sie zeigen die Vor- und Nachteile verschiedener Antriebstypen auf.	5	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	5	
LZ_2195	Sie nennen Anwendungen von Servoantrieben, darunter der DC-Servomotor, der Schrittmotor und der AC-Servomotor.	5	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	5	
LZ_1056	Sie beschreiben die Motorenarten und Transformatoren, die üblicherweise in der Praxis verwendet werden.	5	
LZ_11337	Sie beschreiben unterschiedliche Lastkennlinien (linear, quadratisch, konstant) und erklären deren Bedeutung für die Auslegung von Antrieben.	5	
AU b4 04 1-2	Sie bestimmen auf der Grundlage von technischen Daten die für die Inbetriebnahme wichtigen Kennwerte und -daten.	5	
LZ_2673	Sie führen einfache Berechnungen an Motoren und Transformatoren durch.	5	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	5	
LZ_9273	Sie legen wichtige Parameter für die Inbetriebnahme von Elektromotoren fest.	5	
LZ_11321	Sie erkennen typische EMV-Störungen und deren Ursachen im Zusammenhang mit der Ansteuerung von elektrischen Antrieben.	5	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 c.02 Funktionen einer automatisierten Anlage prüfen

Automatiker und Automatikerinnen überprüfen Funktionen von automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer automatisierten Teilstation, ob alle Türen korrekt schliessen und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Bei Bedarf ziehen sie Hilfspersonal bei und beaufsichtigen dieses. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar. Bei komplexeren Pendenzen organisieren sie zusammen mit dem Anlagenbetreibenden einen Folgeauftrag.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 02	Sie erklären die Grundlagen der Elektrotechnik sowie die Anwendung und Funktion von elektrotechnischen Einrichtungen (Wegleitung nach Art. 15 NIV).	5	
LZ_108_1	Sie unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von Strom und Spannung (AC/DC).	5	
LZ_109	Sie unterscheiden die Begriffe Stark- und Schwachstrom sowie Klein-, Nieder- und Hochspannung.	5	
LZ_119	Sie stellen den elektrischen Stromkreis als Verbindung von Erzeugern und Verbrauchern in Schaltplänen mit genormten Symbolen dar.	5	
LZ_120	Sie legen Strom- und Spannungspfeile in Schemas fest.	5	
LZ_121	Sie erklären die Beziehung zwischen Strom, Spannung, Ladung und Widerstand.	5	
LZ_1056	Sie beschreiben die Motorenarten und Transformatoren, die üblicherweise in der Praxis verwendet werden.	5	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	5	
LZ_11494	Sie setzen die verschiedenen elektrischen Anschlussmöglichkeiten ein.	5	
AU b6 03	Sie beschreiben elektrische Gesetzmässigkeiten und führen einfache Anwendungsbeispiele einer rechnerischen Lösung zu (Wegleitung nach Art. 15 NIV).	5	
LZ_123	Sie erklären das Ohmsche Gesetz und wenden es an.	5	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	5	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	5	
LZ_126	Sie messen und berechnen die Leistungen durch Spannungs- und Strommessungen an praktischen Anwendungen.	5	
LZ_127	Sie beschreiben die Anbindung von Verbrauchern an das Versorgungsnetz.	5	
LZ_1870	Sie erklären die Beziehung zwischen den Ursachen (wie Strom, Durchflutung, Feldstärke) und der Wirkung (wie Fluss und Flussdichte).	5	
LZ_1872	Sie berechnen die Stromdichte und beschreiben deren Wirkungen.	5	
LZ_1907	Sie führen Berechnungen für Strom, Stromdichte und Spannung durch.	5	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	5	
LZ_1950	Sie zeichnen Grundsaltungen elektrischer Kontaktsteuerungen auf und erklären diese.	5	
LZ_2203	Sie wenden Anlassverfahren von Drehstrom-Asynchronmotoren an.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 06	Sie beschreiben einschlägige Installationsvorschriften, -normen und -weisungen.	5	
LZ_695	Sie begründen den Sinn und Zweck der Normung.	5	
LZ_901	Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.	5	
LZ_904	Sie tragen sauber Schemaänderungen nach.	5	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	5	
LZ_930	Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.	5	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	5	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	5	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	5	
LZ_1080	Sie lesen Stromlaufpläne.	5	
LZ_1085	Sie lesen und zeichnen einfache Schemata von Motorensteuerungen.	5	
LZ_2089	Sie nennen die rechtliche Stützung der NIN20XX und deren Herausgeber.	5	
LZ_2090	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN60204.	5	
LZ_2091	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN61439.	5	
LZ_2176	Sie erklären Symbole, Normschaltungen und Normbezeichnungen.	5	

Pflicht 7777 c.03 Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen beheben

Automatikerinnen und Automatiker beheben Fehler in der Hardware oder Steuerungssoftware an automatisierten Anlagen. Sie erhalten den Auftrag, einen Fehler an einer automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich selbständig direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten analysieren sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit dem Anlagenbetreibenden ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Wenn der Fehler in der Software liegt, beheben sie diesen im Programm. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit ihren Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c3 04 1-2	Sie analysieren die Datenblätter der Komponenten in englischer Sprache.	5	
LZ_882	Sie interpretieren Bauteilzeichnungen in Datenblättern.	5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	5	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikerinnen und Automatiker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automater verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	

Semester 6

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen programmieren und mit der Hardware testen

Automatikerinnen und Automatischer programmieren Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und testen diese zusammen mit der Hardware aus. Sie programmieren die Funktionen einer Steuerung mit zugehöriger Visualisierung oder nehmen Anpassungen vor. Sie beurteilen den Auftrag, studieren die Unterlagen, beschaffen selbstständig fehlende Informationen und erstellen einen Arbeitsplan. Danach erstellen und dokumentieren sie das Programm und laden dieses auf die Anlage beziehungsweise auf die Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und beheben allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b3 03 1-2	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	4, 6	
LZ_130	Sie beschreiben die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR und erkennen deren Symbole.	4, 6	
LZ_2227	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	4, 6	
LZ_2366	Sie nennen die Funktionsweise von Relais und Schützen.	4, 6	
AU b3 04	Sie wenden verschiedene Variablentypen an.	4, 6	
LZ_2325	Sie erklären den Aufbau und die Darstellung folgender Zahlensysteme: dezimal, dual, hexadezimal.	4, 6	
LZ_2328	Sie unterscheiden zwischen Bit, Byte, Wort und Doppelwort.	4, 6	
LZ_9609_1	Sie deklarieren Variablen mit dem Typ und setzen sie ein.	4, 6	
AU b3 05	Sie wählen eine geeignete Softwarestruktur aus und wenden diese beim Programmieren an.	4, 6	
LZ_9596	Sie implementieren die gewählte Softwarestruktur unter Beachtung bewährter Programmpraktiken.	4, 6	
AU b3 06 1-2	Sie erstellen Programme in verschiedenen IEC-Programmiersprachen.	4, 6	
LZ_1062	Sie erklären das Funktionsblockschema einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und Regelung.	4, 6	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	4, 6	
LZ_2332	Sie beschreiben die zyklische Bearbeitung von Anweisungen durch eine SPS.	4, 6	
LZ_2337	Sie beschreiben Speicherarten und deren Vor- und Nachteile bezüglich der Programmspeicherung.	4, 6	
LZ_2356	Sie lösen und programmieren Steuerungsaufgaben mit logischen Grundverknüpfungen, setzen rückwärtsdominante SR Flipflop ein, arbeiten mit Timern, Zählern, Vergleichen und nutzen mathematische Funktionen.	4, 6	
LZ_5732	Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion der SPS.	4, 6	
LZ_5733	Sie bezeichnen Peripheriegeräte.	4, 6	
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	6	
AU b3 07 1-2	Sie erstellen Visualisierungen.	4, 6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9598	Sie entwerfen einfache Visualisierungen für die Überwachung und Steuerung industrieller Systeme.	4, 6	
LZ_9599	Sie erstellen klare und effiziente Benutzeroberflächen und nutzen dazu Visualisierungssoftware.	4, 6	
ET c1 10	Sie führen arithmetische und boolesche Operationen in verschiedenen Zahlensystemen durch.	4, 6	
LZ_9596	Sie implementieren die gewählte Softwarestruktur unter Beachtung bewährter Programmpraktiken.	4, 6	
LZ_2229	Sie wenden arithmetische und logische Operationen am Byte sowie Halb- und Volladdierer an.	6	
ET c1 50	Sie unterscheiden verschiedene Arten von Versionsverwaltungen.	4, 6	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	4, 6	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	6	
LZ_9614_2	Sie beurteilen digitale Systeme zur Verwaltung von "Model Basierten Daten".	6	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikerinnen und Automatischer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
xx d1 37	Sie beschreiben präzise einen Vorgang und erklären diesen.	6	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	6	
xx d1 49	Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt.	6–7	
LZ_9431	Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.	6–7	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d2 11	Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg.	6–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
xx d2 09	Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6–7	

Pflicht 7777 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikerinnen und Automatischer sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 11	Sie dokumentieren den Projekterfolg mit den passenden digitalen Tools.	6	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6	
xx d3 13	Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.	6–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
xx d3 14	Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen.	6–7	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	6–7	
xx d3 22	Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.	6–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	6–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
xx d3 18	Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.	6–7	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	6–7	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	6–7	

Semester 7

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 10	Sie bestimmen Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren, welche den Kundenbedürfnissen entsprechen.	1, 7	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	7	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	7	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	7	
LZ_4223	Sie beschreiben ausgewählte Sensoren in Bezug auf ihre Kennlinien, die Speisung, ihre Ausgangssignale, Linearität, Innenwiderstand und den Temperaturbereich.	7	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	7	
AU a1 12	Sie bestimmen die Werte der Parametrierung der Betriebsmittel, Sensoren und Aktoren anhand ihrer Funktion.	7	
LZ_9276	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen.	7	
LZ_9268	Sie bestimmen wichtige Parameter von Sensoren.	7	
LZ_9278	Sie konfigurieren die Sensoren.	7	
AU a1 24	Sie erstellen Grundlagschaltungen der Hydraulik.	7	
LZ_87	Sie erklären die Bedeutung des Druckausbreitungs-Gesetzes an Pneumatik- und Hydraulikanlagen und berechnen praktische Beispiele.	7	
LZ_9354	Sie benennen die Druckerzeugungskomponenten der Hydraulik.	7	
LZ_9355	Sie zählen die Unterschiede der Hydraulischen und Pneumatischen Steuerungen auf.	7	
LZ_9356	Sie erläutern hydraulische Schemen.	7	
LZ_9357	Sie erstellen hydraulische Schemen.	7	
AU a1 23	Sie entwickeln hydraulische Steuerungen einer einfachen Funktion.	7	
LZ_87	Sie erklären die Bedeutung des Druckausbreitungs-Gesetzes an Pneumatik- und Hydraulikanlagen und berechnen praktische Beispiele.	7	
LZ_9354	Sie benennen die Druckerzeugungskomponenten der Hydraulik.	7	
LZ_9355	Sie zählen die Unterschiede der Hydraulischen und Pneumatischen Steuerungen auf.	7	
LZ_9356	Sie erläutern hydraulische Schemen.	7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9357	Sie erstellen hydraulische Schemen.	7	

Pflicht 7777 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikerinnen und Automatiker erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c3 13	Sie identifizieren aufgrund der Spezifikationen in den Fertigungsunterlagen die Funktionen von Bauteilen.	7	

7777 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikerinnen und Automatiker fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbstständig Lösungen. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 06	Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	3, 7	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	7	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	7	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	7	
PM b3 09	Sie unterscheiden die Merkmale und den Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen und Spannmitteln.	7	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	7	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	7	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	7	
LZ_501	Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.	7	

Pflicht 7777 b.05 Sensoren oder intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren

Automatiker und Automatikerinnen integrieren Sensoren oder intelligente Komponenten in eine bestehende automatisierte Anlage. Sie besprechen Unklarheiten und fixieren den Zeitpunkt der Montage direkt mit den entsprechenden Personen. Sie studieren den Prozess, wählen die benötigten Daten zu den physikalischen Variablen und erstellen bei Bedarf einen Prototyp-Testaufbau. Automatikerinnen und Automatiker montieren die bestellten Komponenten, integrieren diese in die bestehende Software und teachen den optischen Sensor mit Hilfe der Anleitung auf die Objektmerkmale ein. Danach testen sie die Zuverlässigkeit und Fehlererkennung und kontrollieren die Funktionen im Verbund mit der restlichen Anlage. Das Ganze protokollieren sie im Prüfprotokoll. Sie arbeiten selbständig und holen bei Bedarf fachliche Unterstützung ein. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Zum Schluss stellen sie sicher, dass die neue Station in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b5 04	Sie analysieren und unterscheiden Sensoren bezüglich ihrer Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten.	7	
LZ_131	Sie zählen die Anwendungen von Sensoren für Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl, Winkel, Licht und Bewegung auf und unterscheiden deren Einsatzgebiete.	7	
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto- Sensoren.	7	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	7	
LZ_9279	Sie sortieren die Sensoren entsprechend ihrer Eignung für den Einsatz.	7	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	7	
AU b5 05	Sie planen eine Cloud Anbindung von Sensoren.	7	
LZ_9280	Sie planen die Netzwerkinfrastruktur der Anlage.	7	
LZ_9281	Sie wählen passende Datenprotokolle für die Übertragung.	7	
LZ_9282	Sie planen die Integration eines IoT-Gateways.	7	
AU b5 07	Sie definieren aufgrund möglicher Cyber-Gefahren einfache Sicherheitseinstellungen.	7	
LZ_9286	Sie wählen eine geeignete Datenverschlüsselung.	7	
LZ_9287	Sie implementieren geeignete Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen.	7	
LZ_9288	Sie konfigurieren eine Firewall.	7	
LZ_9289	Sie bestimmen notwendige Netzwerksicherheitseinstellungen.	7	
AU b5 06	Sie realisieren eine einfache Cloud Anbindung eines Sensors.	7	
LZ_9283	Sie planen die Hardwareverbindung eines Sensoren und eines Controllers.	7	
LZ_9284	Sie entwickeln eine Software für die Erfassung und Verarbeitung der Sensordaten.	7	
LZ_9285	Sie konfigurieren eine Cloudplattform.	7	

7777 c Instandhalten von automatisierten Anlagen**Pflicht 7777 c.01 automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren**

Automatikerinnen und Automatiker setzen bestehende Teile einer automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. So erhalten sie den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine SPS gesteuerte Station zu ersetzen. Zu diesem Zweck

studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Danach schätzen sie die Umbauzeit ab und erstellen einen Arbeitsplan. Parallel dazu klären sie mit der Kundin oder dem Kunden den besten Zeitpunkt des Stillstandes. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss laden sie das Programm in die Steuerung, nehmen dieses mit dem Gesamtsystem in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 09	Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.	1, 7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	

7777 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7777 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikerinnen und Automatischer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
xx d1 49	Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt.	6–7	
LZ_9431	Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.	6–7	

Pflicht 7777 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikerinnen und Automatiker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 11	Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg.	6–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
xx d2 09	Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6–7	

Pflicht 7777 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikerinnen und Automatischer sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 13	Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.	6–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
xx d3 14	Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen.	6–7	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	6–7	
xx d3 22	Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.	6–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	6–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
xx d3 18	Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.	6–7	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	6–7	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	6–7	

Semester 8

7777 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7777 a.01 Fertigungsunterlagen für automatisierte Anlagen erstellen oder überarbeiten

Automatikerinnen und Automatiker entwickeln mit einer Software elektrische und pneumatische Steuerungen von automatisierten Anlagen. Als erstes holen sie die Bedürfnisse Kundinnen oder Kunden ab und verschaffen sich einen Überblick über die Funktionen der zu entwickelnden Anlage. Unklarheiten besprechen sie direkt mit den entsprechenden Personen. Sie legen passende Komponenten einer automatisierten Anlage aus. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnung und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie selbstständig Lösungen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Betriebsmittel auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Sie holen diverse Offerten ein und wählen die passenden Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt und unterstützen die Fachleute bei Fragen oder Unklarheiten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–5, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4, 8	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	8	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	8	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	8	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	8	
LZ_848	Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.	8	
LZ_851	Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.	8	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	8	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	8	
LZ_5145	Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.	8	
LZ_5164	Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an.	8	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–5, 8	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	8	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	8	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	8	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	8	
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	8	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	8	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	8	
LZ_9193	Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.	8	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	8	